

[CS230] Improving Deep Neural Networks: Bias vs Variance Trade-off Analysis

Lecturer: Gemini (Integrated Editor)

□ Course Table of Contents

Chapter 1-4. Neural Networks Basics - *Completed*

Chapter 5. Practical Aspects of Deep Learning (Current Unit)

- 5.1 Train / Dev / Test Sets Strategy - *Completed*
- **5.2 Bias vs Variance Analysis (Diagnosis)**
 - * The Bullseye Analogy
 - * Diagnosis Recipe (The Gap Analysis)
 - * Modern Trade-off in Deep Learning
 - * Implementation: Auto-Diagnosis Class
- 5.3 Regularization (L2, Dropout) - *Upcoming*

지난 시간 복습 및 연결

지난 시간에 우리는 데이터를 Train, Dev, Test로 나누는 전략을 세웠습니다. 이제 모델을 학습시켰고 성적표(Error Rate)를 받았습니다. 그런데 성적이 기대 이하입니다. 이때 "왜 성능이 안 나오지?"라고 막연해하면 안 됩니다. 머신러닝 엔지니어가 내릴 수 있는 진단은 딱 두 가지입니다. "공부를 덜 했거나(High Bias)" 아니면 "문제집만 달달 외웠거나(High Variance)". 이 두 가지 병명을 정확히 진단해야 올바른 약(Solution)을 쓸 수 있습니다.

1 Unit Overview

□ 핵심 목표

이 단원은 모델의 성능 저하 원인을 규명하는 '진단(Diagnosis)' 기술을 다룹니다.

- **개념:** 편향(Bias)과 분산(Variance)을 각각 과소적합(Underfitting)과 과대적합(Overfitting)으로 이해합니다.
- **기준:** Bayes Error(최적 오차)를 기준으로 Train Error와 Dev Error의 격차(Gap)를 분석합니다.
- **변화:** 딥러닝 시대에 Bias와 Variance를 동시에 줄이는 것이 가능해진 이유를 알아봅니다.
- **구현:** 학습 곡선(Learning Curve)을 그리고 자동으로 상태를 진단하는 Python 코드를 작성합니다.

2 Essential Terminology

용어	의미	비유 (학생)
High Bias	과소적합 (Underfitting)	공부를 대충 해서 교과서(Train) 내용도 모름.
High Variance	과대적합 (Overfitting)	교과서 답만 달달 외워서 응용 문제(Dev)는 다 틀림.
Bayes Error	이론적 최소 오차	인간도 틀릴 수밖에 없는 문제의 난이도 (한계치).
Avoidable Bias	Train Error - Bayes Error	우리가 노력으로 줄일 수 있는 편향.

3 Core Concepts: 과녁 맞추기 (Bullseye Analogy)

3.1 1. High Bias (Underfitting)

- **현상:** 화살들이 정중앙에서 멀리 떨어져 있고, 자기들끼리는 뭉쳐 있습니다.
- **원인:** 모델이 너무 단순해서(예: 직선) 데이터의 복잡한 패턴을 전혀 파악하지 못했습니다.

3.2 2. High Variance (Overfitting)

- **현상:** 화살들의 평균 위치는 정중앙이지만, 사방으로 흩어져 있습니다.
- **원인:** 훈련 데이터의 사소한 노이즈까지 과도하게 학습해서, 조금만 다른 데이터가 오면 예측이 널뛰니다.

3.3 3. The Diagnostic Recipe (진단 레시피)

숫자를 보고 진단하는 법입니다. Bayes Error(인간 수준 오차)가 0%라고 가정합니다.

□ 증상별 처방전 (닥터 딥러닝의 처방전)

Train Error	Dev Error	진단 (Diagnosis)	처방 (Prescription)
1%	11%	High Variance	데이터 추가, 정규화(L2/Dropout)
15%	16%	High Bias	더 큰 모델(은닉층 추가), 오래 학습
15%	30%	High Bias & Variance	모델 구조 변경, 데이터 정제
0.5%	1%	Good Fit	현재 상태 유지

4 Deep Dive: 딥러닝 시대의 트레이드오프

- **과거 (Traditional ML):** Bias를 줄이면 Variance가 늘어나는 '시소' 관계였습니다.
- **현재 (Deep Learning):**
 - **Bias 줄이기:** 네트워크를 더 크게 만듭니다. (데이터가 많다면 Variance를 거의 건드리지 않음)
 - **Variance 줄이기:** 데이터를 더 많이 모읍니다. (Bias를 거의 건드리지 않음)
- **결론:** 컴퓨팅 파워와 데이터만 충분하다면, Bias와 Variance를 동시에 잡을 수 있습니다.

5 Implementation: Auto-Diagnosis Tool

학습 기록(History)을 입력받아 자동으로 병명을 진단해주는 클래스를 만듭니다.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 class ModelDiagnostician:
4     def __init__(self, train_acc, dev_acc, human_acc=0.99):
5         # 정확도(Accuracy)를 오차(Error)로 변환
6         self.train_err = 1.0 - train_acc
7         self.dev_err = 1.0 - dev_acc
8         self.human_err = 1.0 - human_acc
9
10    def diagnose(self):
11        print(f"Human Error: {self.human_err:.2%}")
12        print(f"Train Error: {self.train_err:.2%}")
13        print(f"Dev Error : {self.dev_err:.2%}")
14        print("-" * 30)
15
16        # 1. Bias 진단 (과Train 의Human 차이)
17        avoidable_bias = self.train_err - self.human_err
18
19        # 2. Variance 진단 (와Dev 의Train 차이)
20        variance = self.dev_err - self.train_err
21
22        threshold = 0.02 # 2% 이상 차이나면 문제로 간주
23
24        if avoidable_bias > threshold:
25            print("[Diagnosis] High Bias (Underfitting)")
26            print(">> Solution: Bigger Network, Train Longer (Epochs)")
27
28        elif variance > threshold:
29            print("[Diagnosis] High Variance (Overfitting)")
30            print(">> Solution: More Data, Regularization (Dropout, L2)")
31
32        else:
33            print("[Diagnosis] Good Fit! Great Job.")
34
35    # --- 실행 예제 ---
36    if __name__ == "__main__":
37        # 상황: 훈련은 잘 되는데(99%), 검증은 안 됨(89%) -> High Variance
38        train_accuracy = 0.99
39        dev_accuracy = 0.89
40
41        doctor = ModelDiagnostician(train_accuracy, dev_accuracy)
42        doctor.diagnose()
```

Listing 1: Model Diagnosis Class

6 FAQ & Pitfalls

Train Error가 높다고 무조건 High Bias인가요? (오해 방지 가이드)

아닙니다! 비교 대상(Bayes Error)이 중요합니다.

- **상황:** 흐릿한 옛날 문서 인식. 사람도 15% 틀림 (Human Error = 15%).
- **결과:** 모델의 Train Error가 15% 임.
- **진단:** 이것은 High Bias가 아닙니다. 이미 사람만큼 잘한 것입니다(Optimal). 이 경우엔 Bias를 줄이려 노력할 필요가 없습니다.

Q. High Bias와 High Variance가 동시에 높으면요?

A. 최악의 상황입니다. 모델이 정답도 못 맞추면서 예측값은 널뛰기를 합니다. 보통 모델 구조 자체가 데이터에 맞지 않거나, 데이터에 심각한 오류가 있을 때 발생합니다.

다음 단계 (Next Step)

진단 결과, 만약 여러분의 모델이 **High Variance(과대적합)** 판정을 받았다면 어떻게 해야 할까요? "데이터를 더 모으세요"라는 조언은 쉽지만, 현실에서는 돈과 시간이 듭니다. 데이터를 늘리지 않고도 과대적합을 치료하는 마법의 알약이 있습니다.

다음 시간에는 [Regularization] 유닛에서 **L2 정규화**와 **Dropout**이라는 강력한 치료법을 배워보겠습니다.

□ 단원 요약 (Cheat Sheet)

1. **High Bias:** Train Error가 높다. → 모델을 키워라(Bigger Network).
2. **High Variance:** Dev Error가 Train Error보다 훨씬 높다. → 데이터를 모으거나 정규화(Regularization) 하라.
3. **Reference:** 절대적인 수치가 아니라 **Bayes Error(Human-level)**와의 차이(Gap)를 봐야 한다.
4. **Priority:** 보통 Bias를 먼저 잡고, 그 다음 Variance를 잡는 순서로 진행한다.